

Guia Focado — P1 Macroeconomia I 2026

PPGEco-UFES · Prof. Dr. Ricardo Ramallete Moreira

10 Tópicos Inegociáveis · Fórmulas · Armadilhas da Prova

A P1 de 11/06/2025 (14 questões de múltipla escolha) foi cruzada com as Listas I e II de 2026. Os mesmos tópicos aparecem em ambos os materiais. Este guia cobre exatamente o que o professor testou, com as **fórmulas que precisam sair de memória**, os **sinais de cada parâmetro** e as **pegadinhas recorrentes**.

0 Sumário

1	Utilidade CRRA e o Parâmetro θ (Q1/Q2 P1-2025; Lista I Q2)	2
1.1	Equação de Euler	2
2	Diagrama de Fase RCK: Quadrantes (Q3/Q4 P1-2025; Lista I Q3)	3
3	Choque Tecnológico no RBC — Os Três Canais (Q7 P1-2025; Lista I Q8)	4
4	Mark-up e Salário Real Pró-cíclico (Q8 P1-2025; Lista II Q8)	5
5	Modelos de Lucas: Extração de Sinal e Crítica (Q11 P1-2025; Lista II Q5–Q7)	6
5.1	Informação Incompleta e Extração de Sinal	6
5.2	Crítica de Lucas	7
6	Modelos de Fischer e Taylor (Q13 P1-2025; Lista II Q8)	7
6.1	Fischer (contratos escalonados, dois períodos)	7
6.2	Taylor (staggering forward-looking)	8
7	Modelo de Calvo: α, θ e a Inclinação κ (Q14 P1-2025; Lista II Q9)	8

8 Microfundamentação NK: Preço Ótimo $p^* = \phi m + (1 - \phi)p$ (Q12 P1-2025)	9
9 Curva de Phillips Híbrida (Q9 P1-2025; Lista II Q10)	10
10 Oferta de Trabalho da Firma: $U = C - \frac{1}{d}L^d$ (Q10 P1-2025; Lista II Q2)	11
11 Razão de Lazer no RBC de Dois Períodos (Q5/Q6 P1-2025; Lista I Q6–Q7)	12

1 Utilidade CRRA e o Parâmetro θ (Q1/Q2 P1-2025; Lista I Q2)

A função utilidade instantânea do modelo RCK é

$$u(C(t)) = \frac{C(t)^{1-\theta} - 1}{1-\theta},$$

onde $\theta > 0$ é o grau de **aversão relativa ao risco** (também chamado de coeficiente de Arrow-Pratt relativo).

1. $u'(C) = C^{-\theta}$ (utilidade marginal sempre positiva)
2. $u''(C) = -\theta C^{-\theta-1} < 0$ (utilidade marginal decrescente)
3. **Elasticidade de substituição intertemporal:** $\sigma = \frac{1}{\theta}$
4. $\theta \uparrow \Rightarrow \sigma \downarrow \Rightarrow$ consumidor menos responsivo a mudanças na taxa de juros
5. Aumento de C e aumento de θ ambos *reduzem* $u'(C)$: $\frac{\partial u'}{\partial C} < 0$ e $\frac{\partial u'}{\partial \theta} = -C^{-\theta} \ln C < 0$ (para $C > 1$)

- **FALSO:** “ θ é a própria elasticidade de substituição intertemporal.”
Certo: θ é o *inverso* da EIS. Se $\theta = 2$, a EIS = 0,5.
- **FALSO:** “A taxa de desconto ρ afeta positivamente a taxa de crescimento do consumo.”
Certo: na equação de Euler $\dot{C}/C = (r - \rho)/\theta$, ρ aparece com sinal *negativo* — uma ρ maior *reduz* o crescimento do consumo.
- **FALSO:** “ $u' = \theta C^{-\theta}$ ”. A derivada correta é $u' = C^{-\theta}$ (sem o θ multiplicando).

1.1 Equação de Euler

A condição de otimalidade do consumidor RCK — derivada do Lagrangiano ou Hamiltoniano — é:

$$\frac{\dot{C}}{C} = \frac{r - \rho}{\theta}$$

Choque	Direção	Mecanismo
$r \uparrow$	$\dot{C}/C \uparrow$	Juros maiores tornam poupança mais atrativa
$\rho \uparrow$	$\dot{C}/C \downarrow$	Maior impaciência desloca consumo para o presente
$\theta \uparrow$	$ \dot{C}/C \downarrow$	Maior aversão ao risco suaviza o perfil de consumo

“Em momentos em que o consumidor reage *mais* sensivelmente a mudanças em r , houve uma **redução** de θ ” (Q2, gabarito correto).

2 Diagrama de Fase RCK: Quadrantes (Q3/Q4 P1-2025; Lista I Q3)

As duas equações de movimento do modelo RCK são:

$$\dot{k} = f(k) - c - (n + g + \delta)k \quad (\text{acumulação de capital})$$

$$\dot{c} = \frac{c}{\theta} [f'(k) - \delta - \rho - \theta g] \quad (\text{Euler em termos de } k)$$

- **Locus $\dot{c} = 0$:** $f'(k^*) = \delta + \rho + \theta g$. Linha vertical em k^* .
 - À esquerda ($k < k^*$): $f'(k) > \delta + \rho + \theta g \Rightarrow \dot{c} > 0$ (consumo sobe).
 - À direita ($k > k^*$): $f'(k) < \delta + \rho + \theta g \Rightarrow \dot{c} < 0$ (consumo cai).
- **Locus $\dot{k} = 0$:** $c^* = f(k) - (n + g + \delta)k$. Curva côncava.
 - Acima da curva ($c > c^*$): consumo alto demais $\Rightarrow \dot{k} < 0$ (capital cai).
 - Abaixo da curva ($c < c^*$): poupança alta $\Rightarrow \dot{k} > 0$ (capital sobe).

Posição	$\dot{c}$	$\dot{k}$
Esquerda de $\dot{c} = 0$ e acima de $\dot{k} = 0$	> 0 (sobe)	< 0 (cai)
Esquerda de $\dot{c} = 0$ e abaixo de $\dot{k} = 0$	> 0 (sobe)	> 0 (sobe)
Direita de $\dot{c} = 0$ e acima de $\dot{k} = 0$	< 0 (cai)	< 0 (cai)
Direita de $\dot{c} = 0$ e abaixo de $\dot{k} = 0$	< 0 (cai)	> 0 (sobe)

A última linha foi a resposta correta da Q4 P1-2025: “capital sobe e consumo cai.”

- “O crescimento equilibrado ocorre na regra de ouro” — **FALSO**. O equilíbrio de longo prazo do RCK satisfaz $f'(k^*) = \delta + \rho + \theta g$, *não* a regra de ouro $f'(k^{RO}) = \delta + n + g$. A regra de ouro maximiza consumo no estado estacionário; o RCK maximiza utilidade descontada, que em geral leva a $k^* < k^{RO}$.
- “O crescimento populacional está positivamente relacionado com a variação do capital” — **FALSO**. n aparece como $-nk$ em $\dot{k}$, ou seja, maior n *reduz* $\dot{k}$.

3 Choque Tecnológico no RBC — Os Três Canais (Q7 P1-2025; Lista I Q8)

Um choque tecnológico positivo $A \uparrow$ eleva a produtividade total dos fatores. O professor exige exatamente três canais:

- Efeito riqueza:** $A \uparrow \Rightarrow Y \uparrow \Rightarrow$ famílias se sentem mais ricas $\Rightarrow C \uparrow$ e $L \downarrow$ (mais lazer). Tende a *reduzir* a oferta de trabalho.
- Efeito substituição intertemporal:** A taxa de retorno do capital sobe ($f'(K) \uparrow$) $\Rightarrow$ investir hoje é mais lucrativo $\Rightarrow I \uparrow$. Também estimula *oferta de trabalho corrente* (trabalhar mais hoje quando salários/retornos são altos).
- Efeito produtividade do trabalho:** $w \uparrow \Rightarrow$ mão de obra mais cara relativa ao lazer $\Rightarrow L \uparrow$. Compensa parcialmente o efeito riqueza.

O efeito líquido sobre L é **ambíguo**, mas Y , I e w sobem inequivocamente.

No modelo RBC com função $F(K, L)$ Cobb-Douglas: $PMgL = (1 - \alpha)AK^\alpha L^{-\alpha}$ e $PMgK = \alpha AK^{\alpha-1} L^{1-\alpha}$. Choque $A \uparrow$ eleva *ambos* simultaneamente.

- **FALSO:** “Choque tecnológico positivo estimula redução da poupança.”
Certo: $I \uparrow$ implica *aumento* da poupança/investimento.
- **FALSO:** “Embora haja elevação de salários reais, o mesmo não ocorre com a taxa de juros.”
Certo: $f'(K) \uparrow$ significa taxa de retorno do capital também sobe.
- **FALSO:** “Maior persistência do choque $\Rightarrow$ oferta de trabalho fica abaixo do nível inicial por mais tempo.”
Certo: maior persistência *amplifica* o efeito substituição intertemporal, mantendo oferta de trabalho *acima* do nível inicial por mais tempo.

4 Mark-up e Salário Real Pró-cíclico (Q8 P1-2025; Lista II Q8)

Em modelos de rigidez nominal com competição imperfeita, a relação de precificação é:

$$P = \mu \cdot \frac{W}{f'(L)} \iff \frac{W}{P} = \frac{f'(L)}{\mu},$$

onde $\mu > 1$ é o *mark-up* e $f'(L) = PMgL$ (supondo rendimentos decrescentes do trabalho).

Se o salário nominal W é dado (contrato, rigidez) e o mark-up μ é **contra-cíclico** ($\mu \downarrow$ quando $Y \uparrow$), então:

$$Y \uparrow \Rightarrow \mu \downarrow \Rightarrow \frac{W}{P} = \frac{f'(L)}{\mu} \uparrow \quad (\text{salário real sobe junto com o produto})$$

Isso torna o salário real **pró-cíclico**, compatível com evidências empíricas.
Este foi o gabarito correto da Q8 P1-2025 (alternativa c).

- **FALSO:** “Se salários nominais e mark-up são constantes, um choque negativo de demanda reduz salários reais.”
Certo: se ambos são constantes, W/P não muda — não há variação no salário real.
- **FALSO:** “O modelo keynesiano simples prevê salários reais pró-cíclicos.”
O keynesiano simples (IS-LM clássico) usa salários flexíveis e não gera essa previsão de forma direta; é a introdução do mark-up contra-cíclico que produz pró-ciclicalidade.

5 Modelos de Lucas: Extração de Sinal e Crítica (Q11 P1-2025; Lista II Q5–Q7)

5.1 Informação Incompleta e Extração de Sinal

No modelo de informação incompleta de Lucas, a firma i observa apenas seu próprio preço p_i e precisa inferir se o aumento de preço é **real** (específico ao setor) ou **nominal** (geral). O problema de sinal:

$$E[r_i | p_i] = \frac{\text{Var}(r_i)}{\text{Var}(r_i) + \text{Var}(\epsilon)} \cdot p_i,$$

onde r_i é o preço relativo e ϵ é o ruído (variação no nível geral de preços). A firma responde à estimação do preço relativo com base nos preços observados e no “ruído” do nível geral.

$$y = b(p - E[p]),$$

onde $b > 0$ relaciona a *surpresa de preços* ao hiato do produto. No longo prazo, $p = E[p] \Rightarrow y = 0$ (sem trade-off entre inflação e desemprego).

- **FALSO:** “A ausência de trade-off entre inflação e desemprego no longo prazo está associada a $b > 1$.”
Certo: a ausência de trade-off *no longo prazo* independe do valor de b ; decorre de $p = E[p]$ por expectativas racionais, não de b ser grande ou pequeno.
- **FALSO (crítica de Lucas):** “Previsões econômicas deveriam assumir a *manutenção* do estado de expectativas do público diante de mudanças de regra de política monetária.”
Certo: a crítica afirma exatamente o oposto — os parâmetros de modelos estimados mudam quando a regra muda, pois as expectativas *se adaptam* ao novo regime.
- Em situações recessivas, b pode ser interpretado como endógeno à credibilidade da política — mas o professor não exige isso; basta saber a forma da curva.

5.2 Crítica de Lucas

Relações econométricas estimadas sob um determinado regime de política incorporam as expectativas formadas sob aquele regime. Quando a regra de política muda, os agentes reveem suas expectativas e os coeficientes estimados se alteram — tornando as previsões baseadas no modelo antigo inválidas.

6 Modelos de Fischer e Taylor (Q13 P1-2025; Lista II Q8)

6.1 Fischer (contratos escalonados, dois períodos)

Os preços são fixados em *contratos de dois períodos*, formados com base em expectativas defasadas. A equação central para o produto:

$$y_t = \frac{1}{1 + \phi} [E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t] + [m_t - E_{t-1}m_t],$$

onde $\phi = \theta + \gamma - 1$ é o parâmetro de rigidez real. O primeiro termo capta a revisão de expectativas entre $t - 2$ e $t - 1$; o segundo, a surpresa monetária pura.

6.2 Taylor (staggering forward-looking)

Os contratos têm duração de dois períodos mas os agentes olham para frente. A equação do produto:

$$y_t = \lambda y_{t-1} + \frac{1+\lambda}{2} u_t, \quad \lambda = \frac{1-\phi}{1+\phi}.$$

- $\phi \uparrow \Rightarrow$ maior rigidez real $\Rightarrow$ menor multiplicador monetário no Fischer.
- $\phi \uparrow \Rightarrow \lambda \downarrow \Rightarrow$ *menor* persistência das flutuações no Taylor.
- $\phi = 0 \Rightarrow \lambda = 1$ (raiz unitária: flutuações altamente persistentes).

- **FALSO:** “A diferença básica entre Fischer e Taylor está na equação de formação de preços. No Fischer os preços são fixados em contratos, ao contrário do pressuposto de Taylor.”
Certo: Ambos fixam preços em contratos. A diferença está no *timing das expectativas*: Fischer usa expectativas defasadas (E_{t-2}); Taylor usa expectativas racionais forward-looking.
- **FALSO (Fischer):** “Rigidez forte (ϕ elevado) aumenta o efeito de distúrbios monetários sobre o produto.”
Certo: $\phi \uparrow \Rightarrow$ multiplicador $1/(1+\phi) \downarrow \Rightarrow$ efeito *menor*.

7 Modelo de Calvo: α , θ e a Inclinação κ (Q14 P1-2025; Lista II Q9)

No modelo de Calvo, a fração α das firmas **não consegue reajustar** preços em cada período (rigidez exógena). A curva de Phillips Novo-Keynesiana resultante é:

$$\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t \pi_{t+1},$$

com a inclinação

$$\kappa = \frac{\alpha[1 - (1-\alpha)\beta]\phi}{1-\alpha},$$

onde $\phi = \theta + \gamma - 1$, θ é a aversão ao risco e γ é a elasticidade da desutilidade do trabalho.

Parâmetro	Direção	Mecanismo
$\alpha \uparrow$ (mais firmas presas)	$\kappa \downarrow$	Mais rigidez $\Rightarrow$ curva mais plana
$\phi \uparrow$ ($\theta \uparrow$ ou $\gamma \uparrow$)	$\kappa \uparrow$	Maior custo marginal $\Rightarrow$ curva mais inclinada
$\beta \uparrow$	$\kappa \uparrow$ (pequeno efeito)	Mais peso no futuro

- **FALSO:** “O modelo pressupõe firmas heterogêneas.”
Certo: todas as firmas são *idênticas ex ante*; a heterogeneidade nos preços surge apenas porque algumas conseguiram reajustar e outras não.
- **FALSO:** “Quanto maior o componente forward-looking, menor a correlação inflação/produto (κ).”
Certo: $\beta \uparrow$ não reduz κ diretamente; são parâmetros distintos. A correlação κ depende de α e ϕ .
- **VERDADEIRO (gabarito Q14):** “A correlação κ torna-se maior quanto maior a fração α que *não* consegue maximizar” — **ATENÇÃO:** isso depende da *definição* de α usada pelo professor. Na formulação acima (α = fração que não reajusta), $\alpha \uparrow \Rightarrow \kappa \downarrow$. Verifique se o professor define α como fração que SIM reajusta, o que inverteteria a relação.

8 Microfundamentação NK: Preço Ótimo $p^* = \phi m + (1 - \phi)p$ (Q12 P1-2025)

A equação do preço maximizador a nível da firma, sob premissas novo-keynesianas, é:

$$p_t^* = \phi m_t + (1 - \phi)p_t,$$

onde $\phi \in (0, 1]$ é um parâmetro estrutural derivado da maximização das famílias, m_t é o log da oferta de moeda e p_t é o log do nível geral de preços.

- $\phi = 1$: $p_t^* = m_t \Rightarrow$ preço ótimo acompanha perfeitamente a moeda $\Rightarrow$ **preços totalmente flexíveis** $\Rightarrow$ modelo RBC (sem efeitos reais da política monetária).
- $\phi \rightarrow 0$: $p_t^* \approx p_t \Rightarrow$ firma apenas replica o nível geral de preços $\Rightarrow$ **rigidez máxima** $\Rightarrow$ efeitos reais da moeda mais intensos.
- Grau de rigidez: *inversamente* relacionado a ϕ . Maior $\phi \Rightarrow$ menos rigidez, não mais.

- **FALSO**: “O grau de rigidez é tanto maior quanto maior for ϕ .”
Certo: relação *inversa*. Maior $\phi \Rightarrow$ preços mais sensíveis à moeda $\Rightarrow$ *menor* rigidez.
- **VERDADEIRO (gabarito)**: “ $\phi = 1 \Rightarrow$ modelo novo-keynesiano colapsa para RBC.”

9 Curva de Phillips Híbrida (Q9 P1-2025; Lista II Q10)

A especificação híbrida CEE (Christiano, Eichenbaum e Evans 2005):

$$\pi_t = \gamma\pi_{t-1} + (1 - \gamma)E_t\pi_{t+1} + \chi y_t + \varepsilon_t^s,$$

onde $\gamma \in [0, 1]$ é o peso do componente backward-looking (indexação), $1 - \gamma$ é o peso forward-looking e $\chi > 0$ é a sensibilidade ao hiato do produto.

A **razão de sacrifício** mede a perda de produto necessária para reduzir a inflação em 1 p.p. permanentemente.

- $\gamma > 1/2$: componente inercial domina $\Rightarrow$ desinflação **exige** queda do produto $\Rightarrow$ razão de sacrifício *positiva*.
- $\gamma < 1/2$: expectativas forward-looking dominam $\Rightarrow$ desinflação com menor (ou nenhum) custo real.
- $\gamma = 0$ (Calvo puro): desinflação crível pode ser *sem custo*.

Na forma $\pi_t = \phi\pi_t^e + (1 - \phi)\pi_{t-1} + \lambda(\ln Y - \ln \bar{Y}) + \varepsilon_t^s$, o coeficiente λ mede a sensibilidade da inflação ao hiato. Próximo ao pleno emprego, a economia opera em região de maior inclinação da curva de oferta, o que tende a ampliar a resposta da inflação a variações no produto, ou seja, λ *efetivo* maior.

- **FALSO:** “Sob desinflação, a política monetária é beneficiada com ϕ menor.”
Certo: ϕ menor significa mais inércia forward-looking, o que pode facilitar desinflação crível, mas ϕ menor aqui equivale a γ menor — a afirmação confunde a notação.
- **FALSO:** “Esta equação pode ser deduzida de Calvo (1983).”
Certo: a híbrida com $\gamma > 0$ vem de CEE (2005) ou Gali-Gertler (1999), não de Calvo puro.
- **FALSO:** “O componente ε_t^s está relacionado à gestão monetária pelo Banco Central.”
Certo: ε_t^s é um *choque de oferta* (supply shock), não um instrumento de política.

10 Oferta de Trabalho da Firma: $U = C - \frac{1}{d}L^d$ (Q10 P1-2025; Lista II Q2)

A função utilidade estática é $U = C - \frac{1}{d}L^d$, com restrição orçamentária $C = \frac{WL + R}{P}$, onde W é o salário nominal, R os lucros e P o nível geral de preços.

Substituindo C na utilidade:

$$U = \frac{WL + R}{P} - \frac{1}{d}L^d$$

Condição de primeira ordem em L :

$$\frac{\partial U}{\partial L} = \frac{W}{P} - L^{d-1} = 0 \Rightarrow L^{d-1} = \frac{W}{P} \Rightarrow L^* = \left(\frac{W}{P}\right)^{1/(d-1)}$$

- Relação **positiva** entre salário real e oferta de trabalho (efeito substituição domina).
- $d > 1$ garante $1/(d-1) > 0$: $W/P \uparrow \Rightarrow L^* \uparrow$.
- Utilidade marginal do trabalho: $\partial U/\partial L = W/P - L^{d-1}$. No ótimo, é zero, **não positiva**.

- **FALSO:** “Estabelece relação inversa entre salários reais e oferta de trabalho.”
Certo: a relação é *direta* (positiva) nesta formulação.
- **FALSO:** “Pode-se afirmar que a utilidade marginal do trabalho é positiva.”
Certo: no ótimo, a condição de primeira ordem iguala a zero. O trabalho em si gera desutilidade ($-L^d/d$), mas o efeito indireto via renda é positivo. No equilíbrio, os efeitos se cancelam.

11 Razão de Lazer no RBC de Dois Períodos (Q5/Q6 P1-2025; Lista I Q6–Q7)

Na versão de dois períodos do RBC com $u = \ln c_1 + b \ln(1 - \tau_1) + e^{-\rho} [\ln c_2 + b \ln(1 - \tau_2)]$, a restrição é $c_1 + c_2/(1+r) = w_1\tau_1 + w_2\tau_2/(1+r)$.

Tomando as CPOs para τ_1 e τ_2 :

$$\frac{b}{1 - \tau_1} = \lambda w_1 \quad \text{e} \quad \frac{e^{-\rho} b}{1 - \tau_2} = \frac{\lambda w_2}{1 + r}$$

Dividindo a primeira pela segunda:

$$\boxed{\frac{1 - \tau_1}{1 - \tau_2} = \frac{1}{e^{-\rho}(1 + r)} \cdot \frac{w_2}{w_1}}$$

Esta é a **razão de lazer** entre os dois períodos (Q6 P1-2025, gabarito correto = b).

Um aumento da taxa real de juros $r \uparrow$ torna o trabalho hoje mais atraente relativamente ao amanhã: o lado direito sobe, portanto $(1 - \tau_1)/(1 - \tau_2) \uparrow$, ou seja, o lazer no período 1 *aumenta* relativamente ao lazer no período 2.

Equivalente: trabalho no período 1 *cai* e trabalho no período 2 *sobe* (deslocamento para o futuro). Isso é a *substituição intertemporal da oferta de trabalho*, mecanismo central nos choques do RBC.

“A reação de substituição intertemporal do trabalho é um fator explicativo do ciclo a partir de choques tecnológicos, já que estes implicam mudanças na taxa de juros” — **VERDADEIRO** (Q5 P1-2025, gabarito = c).

11 Quadro-Resumo Final: O Que Sair de Cor

Tópico	Fórmula central	Armadilha principal
CRRA e θ	$u' = C^{-\theta}$; EIS = $1/\theta$	θ NÃO é a EIS
Euler	$\dot{C}/C = (r - \rho)/\theta$	$\rho \uparrow \Rightarrow \dot{C}/C \downarrow$
Fase RCK	Direita de $\dot{c} = 0$: $\dot{c} < 0$; abaixo de $\dot{k} = 0$: $\dot{k} > 0$	Não confundir os dois loci
Choque RBC	3 canais: riqueza, sub. inter-temp., produtividade	Persistência $\uparrow \Rightarrow$ oferta L acima (não abaixo)
Mark-up	$W/P = f'(L)/\mu$; μ contracíclico $\Rightarrow W/P$ pró-cíclico	Mark-up constante $\Rightarrow$ salário real constante
Lucas	$y = b(p - E[p])$; crítica: parâmetros mudam com o regime	Ausência trade-off LP: decorre de $p = E[p]$, não de b
Fischer vs. Taylor	Fischer: contratos+exp. defasadas; Taylor: staggered+forward	Ambos têm contratos; diferença é no timing
Calvo κ	$\kappa = \alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi/(1 - \alpha)$	$\alpha \uparrow \Rightarrow \kappa \downarrow$ (mais rigidez, curva mais plana)
$p^* = \phi m + (1 - \phi)p$	$\phi = 1 \Rightarrow$ RBC; $\phi \uparrow \Rightarrow$ menos rigidez	Rigidez é inversa de ϕ
Phillips híbrida	$\pi_t = \gamma\pi_{t-1} + (1 - \gamma)E_t\pi_{t+1} + \chi y_t$	$\gamma > 1/2 \Rightarrow$ sacrifício > 0 ; ε^s é choque de oferta
Oferta de L	$L^* = (W/P)^{1/(d-1)}$	Relação positiva; $\partial U/\partial L = 0$ no ótimo